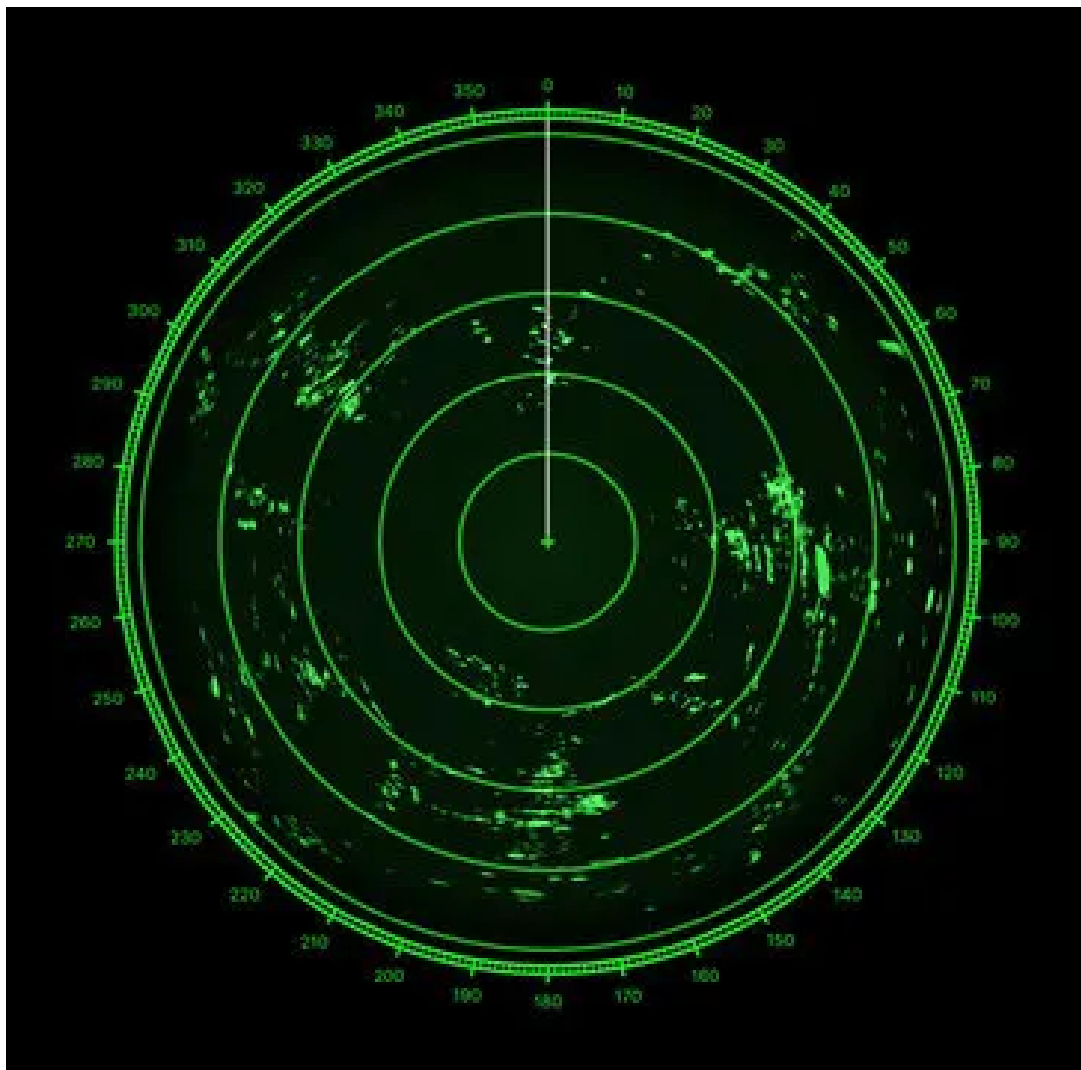


Sonar Data



Introduction

Lors de ce projet, nous avons pour objectif de concevoir et d'évaluer un modèle d'apprentissage sur des données liées au domaine robotique. Nous avons choisi de nous concentrer sur le domaine de la robotique sous-marine.

Puis nous allons lier le modèle créé avec une application robotique. Pour cela nous allons utiliser le framework ROS 2 qui va simuler notre modèle.

Code (ML et ROS) : [Lien Github](#)

Code (ML) : [Lien Google Colab](#)

Dataset Selection

Nous avons utilisé le site internet [Kaggle](#) pour trouver notre dataset. Nous voulions avoir un dataset lié au domaine marin, car c'est un sujet qui nous intéresse.

Nous avons donc trouvé un [dataset](#) sur des données de sonar sous la forme d'un Excel. Ce système va émettre des impulsions sonores et écoute leur retour après qu'elles ont rebondi sur des obstacles.

Dans le dataset, chaque ligne correspond à un enregistrement d'un seul ping de sonar qui va alors renvoyer 60 valeurs. Ces valeurs correspondent au signal réfléchi. Cela permet donc de déduire plusieurs informations comme la forme, la distance et la composition d'un objet, rendant possible la distinction entre une roche et une mine (objet métallique).

La dernière colonne identifie, pour chaque ping du sonar, s'il correspond à une roche "R" ou à une mine "M".

#	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI
35	0.1036	0.1312	0.0864	0.2569	0.3179	0.2649	0.2714	0.1713	0.0584	0.1230	0.2200	0.2198	0.1074	0.0423	0.0162	0.0093	0.0046	0.0044	0.0078	0.0102	0.0065	0.0061	0.0062	0.0043	0.0053	R
36	0.6847	0.7076	0.3597	0.0612	0.3027	0.3966	0.3868	0.2380	0.2059	0.2288	0.1704	0.1587	0.1792	0.1022	0.0151	0.0223	0.0110	0.0071	0.0205	0.0164	0.0063	0.0078	0.0094	0.0110	0.0068	R
37	0.7147	0.7319	0.3509	0.0589	0.2690	0.4200	0.3874	0.2440	0.2000	0.2307	0.1986	0.1960	0.1701	0.1366	0.0398	0.0143	0.0093	0.0033	0.0113	0.0030	0.0057	0.0090	0.0057	0.0068	0.0024	R
38	0.7409	0.7775	0.4424	0.1416	0.3508	0.4482	0.4208	0.3054	0.2235	0.2611	0.2798	0.2392	0.2021	0.1326	0.0358	0.0128	0.0172	0.0138	0.0079	0.0037	0.0051	0.0258	0.0102	0.0037	0.0037	R
39	0.5843	0.4827	0.2347	0.0099	0.3244	0.3990	0.2975	0.1684	0.1761	0.1683	0.0729	0.1190	0.1297	0.0748	0.0067	0.0255	0.0113	0.0108	0.0085	0.0047	0.0074	0.0104	0.0161	0.0220	0.0173	R
40	0.6650	0.6423	0.2166	0.1951	0.4947	0.4925	0.4041	0.2402	0.1392	0.1779	0.1946	0.1723	0.1522	0.0929	0.0179	0.0242	0.0083	0.0037	0.0095	0.0105	0.0030	0.0132	0.0068	0.0108	0.0090	R
41	0.7180	0.4801	0.5856	0.4993	0.2866	0.0601	0.1167	0.2737	0.2812	0.2078	0.0660	0.0491	0.0345	0.0172	0.0287	0.0027	0.0208	0.0048	0.0199	0.0126	0.0022	0.0037	0.0034	0.0114	0.0077	R
42	0.4787	0.1356	0.2299	0.2789	0.3833	0.2933	0.1155	0.1705	0.1294	0.0909	0.0800	0.0567	0.0198	0.0114	0.0151	0.0085	0.0178	0.0073	0.0079	0.0038	0.0116	0.0033	0.0039	0.0081	0.0053	R
43	0.0791	0.0535	0.1906	0.2561	0.2153	0.2769	0.2841	0.1733	0.0815	0.0335	0.0933	0.1018	0.0309	0.0208	0.0318	0.0132	0.0118	0.0120	0.0051	0.0070	0.0015	0.0035	0.0008	0.0044	0.0077	R
44	0.1358	0.1598	0.2161	0.5178	0.4762	0.2344	0.3599	0.2785	0.1807	0.0352	0.0473	0.0322	0.0408	0.0163	0.0088	0.0121	0.0967	0.0332	0.0109	0.0164	0.0151	0.0079	0.0065	0.0117	0.0096	R
45	0.0916	0.0947	0.2287	0.3480	0.2085	0.1901	0.2941	0.2211	0.1524	0.0746	0.0696	0.0692	0.0446	0.0344	0.0082	0.0108	0.0149	0.0077	0.0036	0.0114	0.0085	0.0101	0.0016	0.0028	0.0014	R
46	0.4572	0.6359	0.6474	0.5520	0.3253	0.2292	0.0653	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0056	0.0237	0.0204	0.0050	0.0137	0.0164	0.0081	0.0139	0.0111	R
47	0.3235	0.4480	0.5581	0.6520	0.5354	0.2478	0.2298	0.1788	0.0898	0.0536	0.0374	0.0990	0.0956	0.0317	0.0142	0.0076	0.0223	0.0255	0.0145	0.0233	0.0041	0.0018	0.0048	0.0089	0.0085	R
48	0.7563	0.6903	0.6176	0.5379	0.5622	0.6508	0.4797	0.3736	0.2804	0.1982	0.2438	0.1789	0.1706	0.0762	0.0238	0.0268	0.0081	0.0129	0.0161	0.0063	0.0119	0.0194	0.0140	0.0332	0.0439	M
49	0.4577	0.3725	0.3372	0.3803	0.4181	0.3603	0.2711	0.1653	0.1951	0.2811	0.2246	0.1921	0.1500	0.0665	0.0193	0.0156	0.0362	0.0210	0.0154	0.0180	0.0013	0.0106	0.0127	0.0178	0.0231	M
00	0.1816	0.1023	0.2108	0.3253	0.3697	0.2912	0.3010	0.2563	0.1927	0.2062	0.1751	0.0841	0.1035	0.0641	0.0153	0.0081	0.0191	0.0182	0.0160	0.0290	0.0090	0.0242	0.0224	0.0190	0.0096	M
01	0.1340	0.1073	0.2023	0.1794	0.0227	0.1313	0.1775	0.1549	0.1626	0.0708	0.0129	0.0795	0.0762	0.0117	0.0061	0.0257	0.0989	0.0262	0.0108	0.0138	0.0187	0.0230	0.0657	0.0113	0.0131	M
02	0.0754	0.1834	0.1820	0.1815	0.1593	0.0576	0.0654	0.1086	0.0812	0.0784	0.0487	0.0439	0.0586	0.0370	0.0195	0.0302	0.0244	0.0232	0.0093	0.0159	0.0193	0.0032	0.0377	0.0126	0.0156	M
03	0.2814	0.1681	0.2633	0.3198	0.1833	0.0934	0.0443	0.0780	0.0722	0.0405	0.0553	0.1081	0.1139	0.0767	0.0265	0.0215	0.0331	0.0111	0.0088	0.0158	0.0122	0.0038	0.0101	0.0228	0.0124	M
04	0.3511	0.2319	0.4029	0.3676	0.1510	0.0745	0.1395	0.1552	0.0377	0.0636	0.0443	0.0264	0.0223	0.0187	0.0077	0.0137	0.0071	0.0082	0.0232	0.0198	0.0074	0.0035	0.0100	0.0048	0.0019	M
05	0.3172	0.4609	0.4374	0.1820	0.3376	0.6202	0.4448	0.1863	0.1420	0.0589	0.0576	0.0672	0.0269	0.0245	0.0190	0.0063	0.0321	0.0189	0.0137	0.0277	0.0152	0.0052	0.0121	0.0124	0.0055	M
06	0.2347	0.3201	0.4455	0.3655	0.2715	0.1747	0.1781	0.2199	0.1056	0.0573	0.0307	0.0237	0.0470	0.0102	0.0057	0.0031	0.0163	0.0099	0.0084	0.0270	0.0277	0.0097	0.0054	0.0148	0.0092	M
07	0.4777	0.4716	0.4664	0.3893	0.4255	0.4064	0.3712	0.3863	0.2802	0.1283	0.1117	0.1303	0.0787	0.0436	0.0224	0.0133	0.0078	0.0174	0.0176	0.0038	0.0129	0.0066	0.0044	0.0134	0.0092	M
08	0.4619	0.4234	0.4372	0.4277	0.4433	0.3700	0.3324	0.2564	0.2527	0.2137	0.1789	0.1910	0.0528	0.0453	0.0118	0.0009	0.0142	0.0179	0.0079	0.0060	0.0131	0.0089	0.0064	0.0113	0.0049	M
09	0.4195	0.4532	0.4419	0.4737	0.3431	0.3194	0.3370	0.2493	0.2650	0.1748	0.0932	0.0530	0.0081	0.0342	0.0137	0.0028	0.0013	0.0005	0.0227	0.0209	0.0081	0.0117	0.0114	0.0112	0.0100	M
10	0.3762	0.2909	0.2311	0.3168	0.3554	0.3741	0.4443	0.3261	0.1963	0.0864	0.1688	0.1991	0.1217	0.0628	0.0323	0.0253	0.0214	0.0262	0.0177	0.0037	0.0068	0.0121	0.0077	0.0078	0.0066	M

Extrait du dataset

Machine learning development

Traitement des données

La première étape est d'importer les données de la dataset (CSV), cette étape est plutôt simple car il suffit de faire :

```
sonar = pd.read_csv("/content/sonar.csv", header=None)
```

Le fichier "sonar.csv" est dans le dossier content.

Avant de passer aux modèles de machine learning, nous devons traiter les données :

Nous créons deux matrices :

- Une matrice qui va contenir 60 colonnes, on exclut la dernière colonne, cette matrice va contenir les données des signaux du sonar.
- Une matrice qui va uniquement contenir la colonne 60, c'est ce que les modèles vont apprendre à prédire afin de déterminer s'il s'agit d'une mine ou d'un rocher. On transforme ensuite cette colonne en valeur binaire (0 pour rochers et 1 pour les mines)

Nous effectuons ensuite un jeu d'entraînement, on réserve 80 % des données pour entraîner le modèle et 20% des données pour le tester. Puis, pour assurer la pérennité des modèles, nous séparons les 80% en cinq catégories. Ensuite, le modèle va s'entraîner sur ces quatre parties et tester le modèle sur la 5^e partie. Puis cette opération est relancée cinq fois en changeant la partie testée. Enfin nous pouvons tester le modèle sur les 20 %, donc sur des données que le modèle n'a jamais analysées.

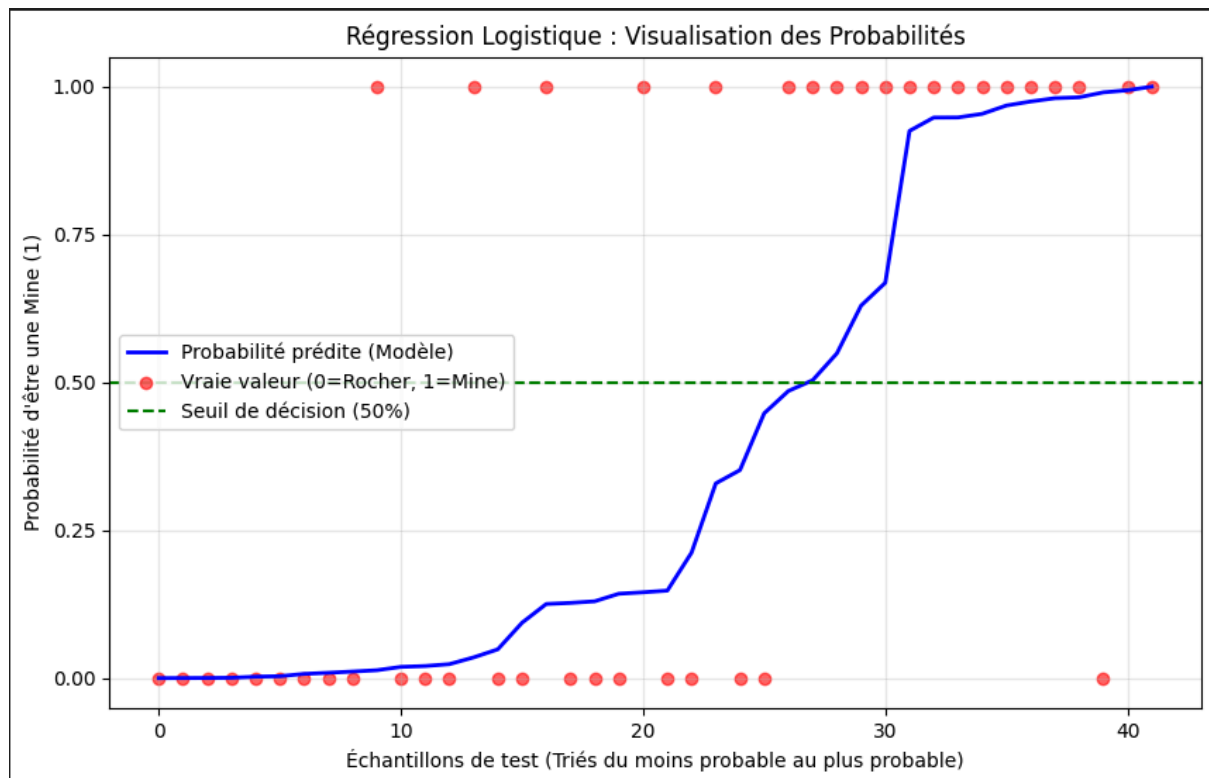
Nous utilisons la catégorie de machine learning supervisé avec le modèle de classification. Nous allons utiliser plusieurs modèles de machine learning :

- Régression Logistique
- Support Vector Machine
- Random Forest

Afin de déterminer quel modèle est le plus performant pour notre dataset.

Régression logistique

La régression logistique est un modèle de classification, elle est utilisée pour modéliser la probabilité d'un nombre fini de résultats, généralement deux. Le modèle donne une réponse brute (0 ou 1) mais va plutôt donner la probabilité qu'il estime.



On peut constater sur ce schéma que sur l'axe des abscisses nous avons les échantillons de test et sur l'axe des ordonnées nous avons la probabilité d'être une mine.

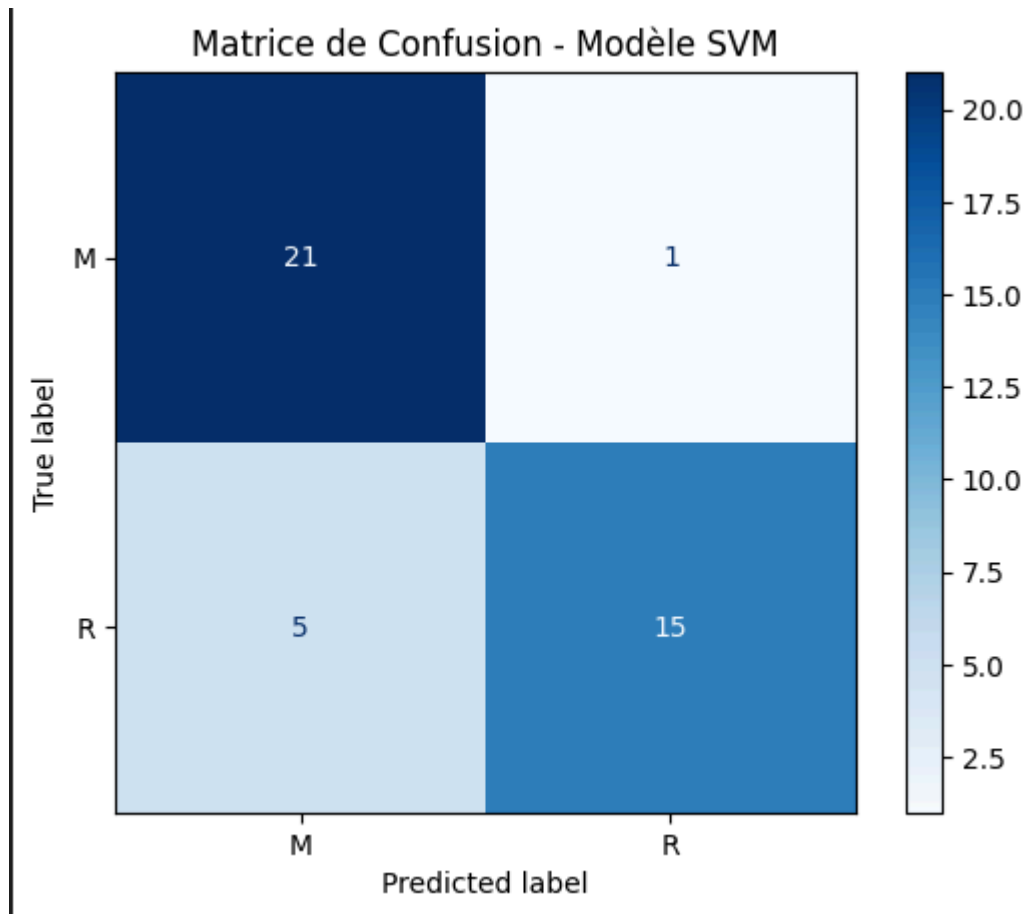
La ligne pointillée en vert représente la frontière entre la probabilité d'être une mine et un rocher. Tout ce qui est prédit en dessous de cette ligne est classé rocher par le modèle et tout ce qui est au-dessus est classé mine. La ligne bleue est la probabilité prédite par le modèle. Les points rouges correspondent soit à des rochers, soit à des mines.

Les bonnes prédictions sont des points rouges situés à 0 lorsque la courbe bleue est sous la ligne verte, et les points rouges situés à 1 lorsque la courbe bleue est au-dessus de la ligne verte.

On constate alors que le modèle de régression logistique n'est pas très performant car nous observons beaucoup de cas faux positifs et faux négatifs. Le score de validation croisée moyen est de 76 %.

Support Vector Machine

Le modèle Support Vector Machine (SVM) trace une droite dans l'espace des données qui sépare les mines des rochers de la manière la plus nette possible. Il cherche à maximiser la distance entre cette droite et les points de données les plus proches de chaque classe. Ce modèle nous donne un résultat binaire, donc soit c'est un rocher, soit une mine.



On utilise une matrice de confusion pour visualiser nos résultats.

La case en haut à gauche correspond au vrai positif, le sonar a détecté une mine, et le modèle a bien prédit une mine.

La case en bas à droite correspond au vrai négatif: le sonar a détecté un rocher, et le modèle a bien prédit un rocher.

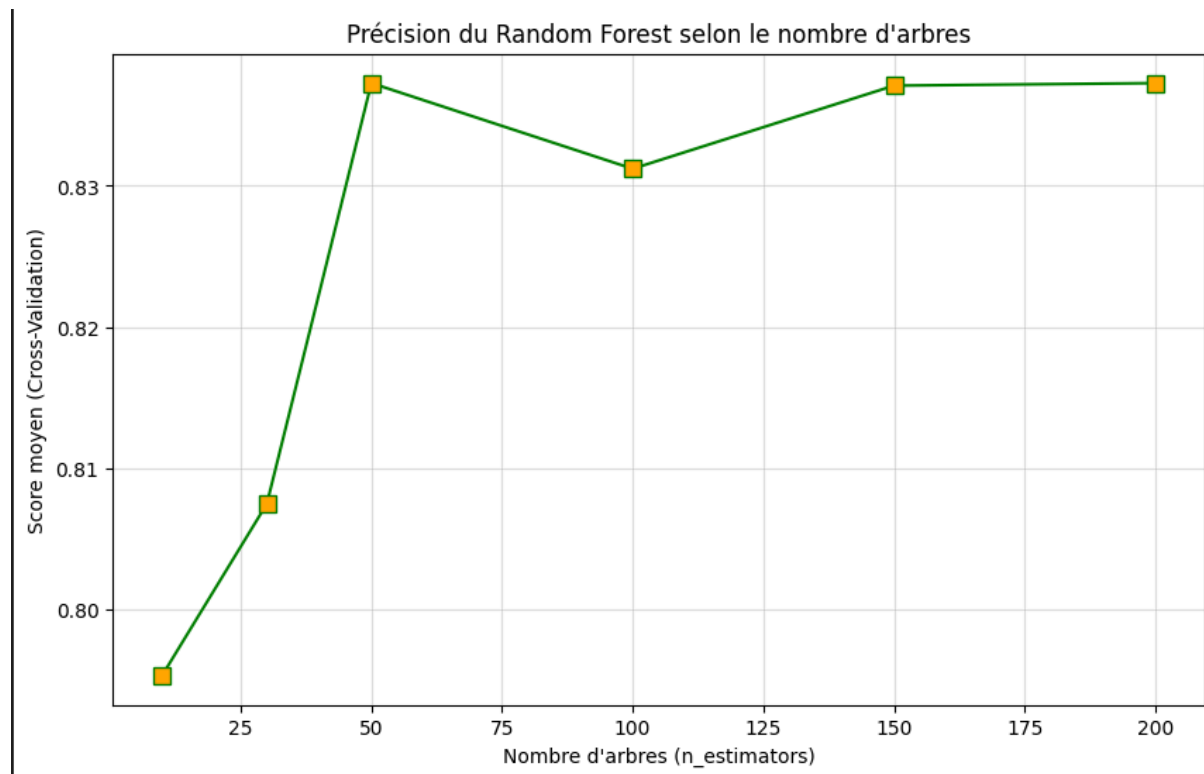
La case en bas à gauche correspond au faux positif : l'objet est en réalité un rocher, mais le modèle a prédit une mine. C'est un cas de fausse alarme, ce n'est pas dramatique, mais cela peut faire perdre du temps. On observe ici qu'on a 5 faux positifs.

La case en haut à droite correspond au faux négatif : l'objet est en réalité une mine, mais le modèle a prédit un rocher. C'est le cas le plus dangereux pour un appareil sous-marin. On observe ici qu'on a 1 faux négatif.

Le score de validation croisée moyen est de 84 %.

Random Forest

Le modèle de random forest est un modèle de classification. Il fonctionne en construisant une multitude d'arbres de décision indépendants lors de l'entraînement. Chaque arbre s'entraîne et va créer sa propre classification, donc soit un rocher, soit une mine. Lors de la prédiction finale, chaque arbre donne son résultat (0 ou 1). Puis on va choisir la majorité des résultats.

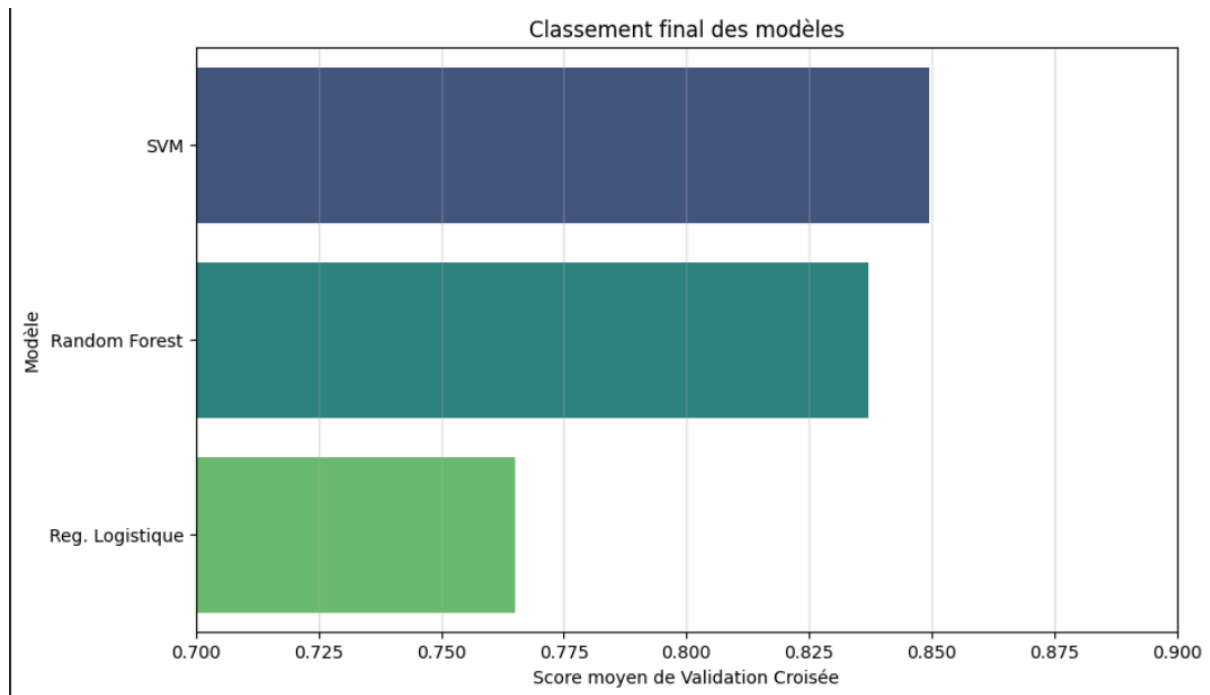


Ce graphique montre la performance du modèle random forest. Il exprime le score moyen par rapport au nombre d'arbres. On constate que le score de validation croisée moyen stagne à 0,84 au bout de 150 arbres. C'est pourquoi nous avons décidé d'utiliser 150 arbres de décision pour le modèle de random forest.

Résultats

Les résultats des trois modèles de machine learning sont :

	Modèle	Score Validation Croisée Moyen
0	SVM	0.849376
1	Random Forest	0.837077
2	Reg. Logistique	0.765062



Le modèle le plus performant est le modèle Support Vector Machine pour la classification des données du sonar avec un score moyen de validation croisée de 84,9 %.

Ce qui signifie que le modèle a 84,9% de chances de classer correctement l'objet détecté par le sonar (mine ou rocher) sur des nouvelles données qu'il n'a jamais analysées.

Le modèle SVM a été sélectionné car il correspond parfaitement à la dataset sur les données des sonars. En effet, le modèle est parfaitement bon dans les espaces à haute dimension, ce qui est le cas ici, car le dataset est à 60 dimensions. Il est également performant pour modéliser les relations non linéaires, ce qui est le cas ici avec les données d'un sonar.

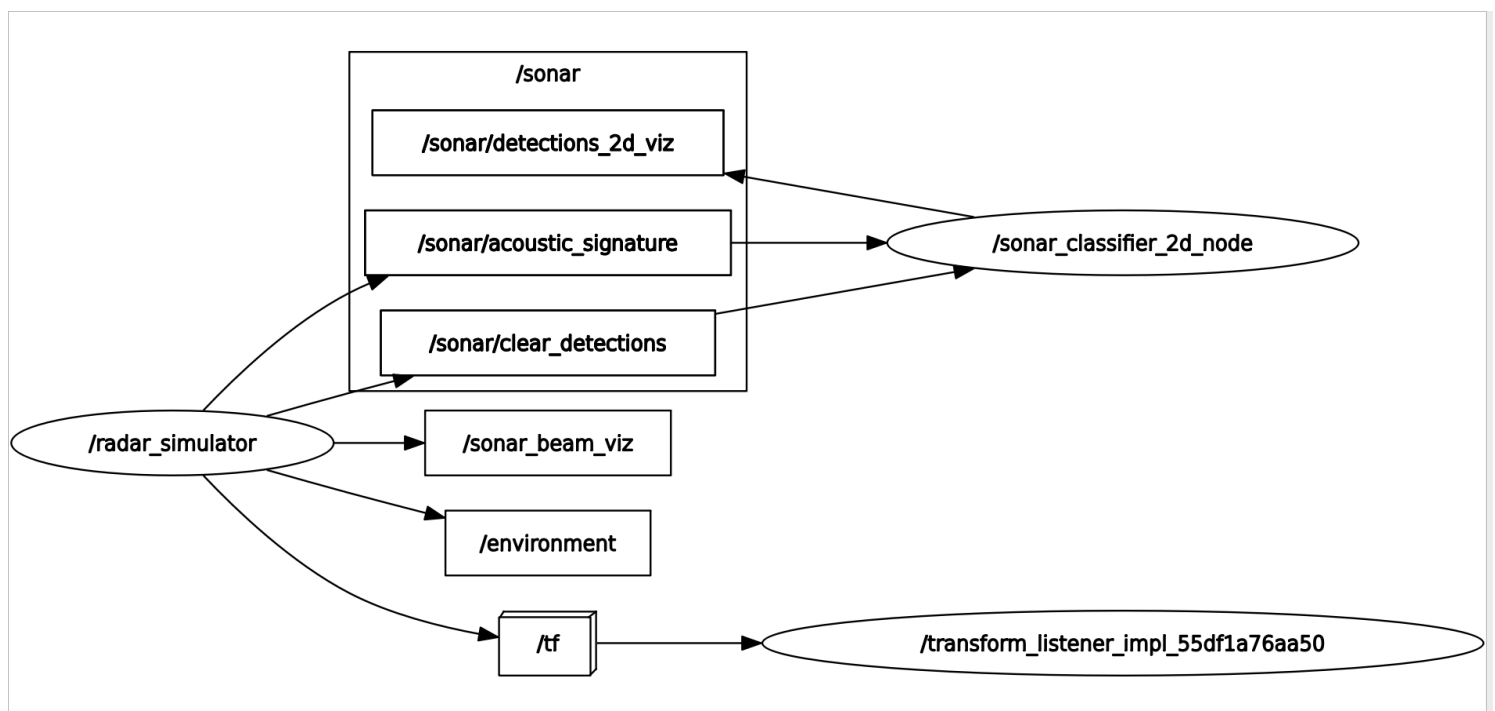
Robotics Integration

Dans les environnements sous-marins, où la visibilité optique est souvent nulle, les robots naviguent et analysent leur environnement grâce aux ondes acoustiques. Le défi technique de ce projet consiste à exploiter ces données de télémétrie pour permettre au système de distinguer automatiquement deux types d'obstacles géométriquement et matériellement différents : des mines et des rochers.

Pour relier notre modèle à une application robotique concrète, nous avons utilisé le framework ROS 2 (Robot Operating System). ROS 2 permet de faire communiquer entre eux plusieurs programmes indépendants, appelés nœuds (nodes), qui échangent des messages à travers des canaux appelés topics. Cette architecture reflète le fonctionnement d'un vrai robot, où les capteurs, l'intelligence et l'affichage sont des modules séparés.

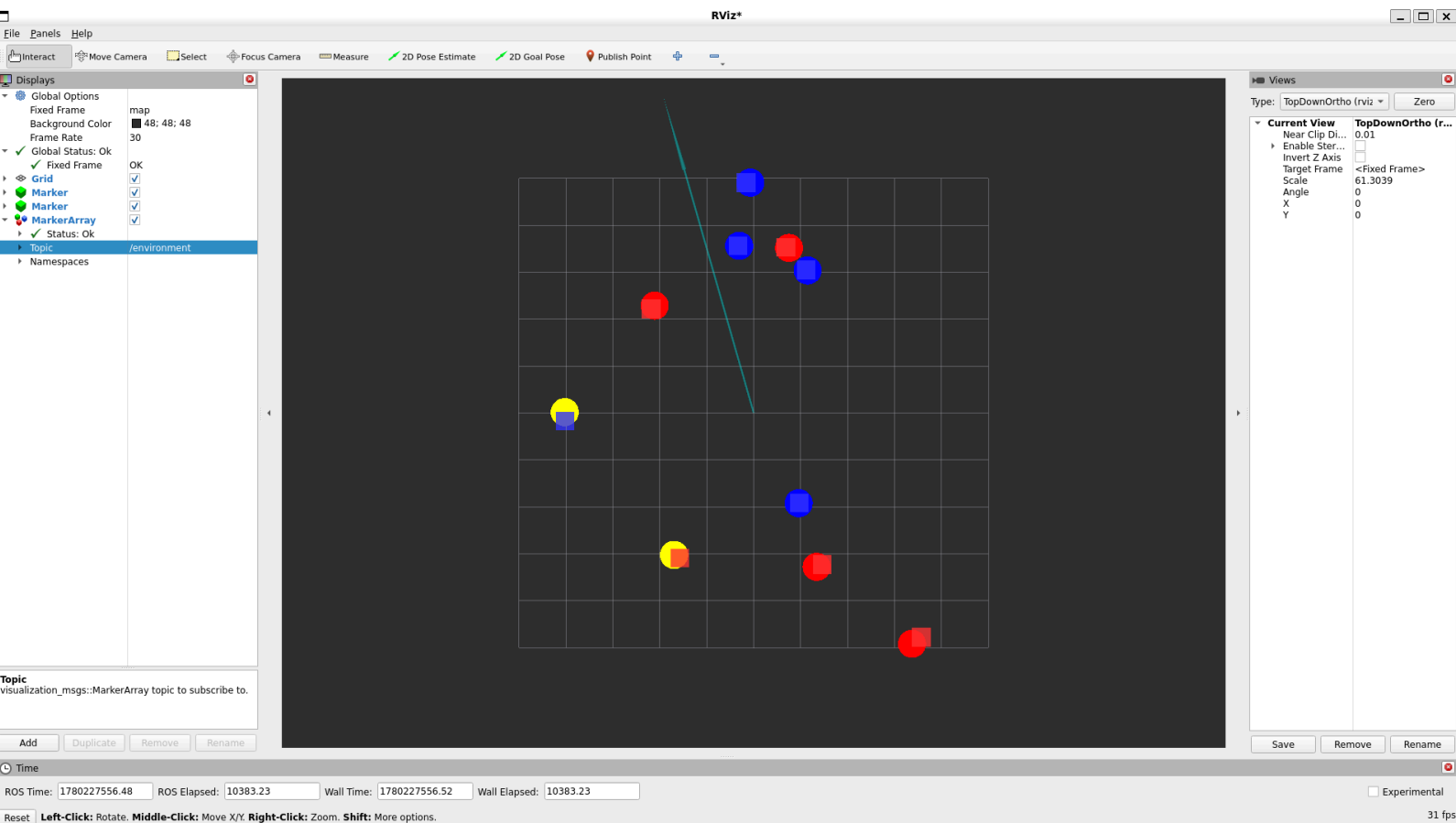
Notre simulation repose sur deux nœuds principaux. Le premier, le simulateur d'environnement, génère un décor composé de plusieurs obstacles (mines et rochers) placés aléatoirement autour du sonar. Un faisceau acoustique tourne en continu et, lorsqu'il rencontre un obstacle, il publie sur un topic la signature acoustique correspondante, c'est-à-dire les 60 valeurs du ping ainsi que la nature réelle de l'objet et sa distance.

Le second nœud, le classifieur, est le cœur intelligent du système. Il charge le modèle SVM et le normaliseur que nous avons entraînés précédemment. À chaque signature reçue, il normalise les données, effectue une prédiction (mine ou rocher), puis compare cette prédiction à la réalité afin d'indiquer si la classification est correcte. Chaque résultat est enregistré dans un fichier CSV pour permettre une analyse statistique de la performance.



La visualisation est assurée par RViz 2, l'outil graphique de ROS 2. Les vrais obstacles y sont représentés par des cubes (rouge pour une mine, bleu pour un rocher), tandis que les prédictions du modèle apparaissent sous forme de cylindres colorés : rouge si l'IA prédit une mine, bleu si elle prédit un rocher, et jaune lorsqu'elle se trompe. On peut ainsi observer en temps réel le comportement du modèle et repérer visuellement ses erreurs.

Un point important de notre démarche concerne l'honnêteté de l'évaluation. Pour que la simulation teste réellement la capacité du modèle à généraliser, nous avons séparé le dataset en deux ensembles distincts : un ensemble d'entraînement, utilisé pour construire le modèle, et un ensemble de simulation, composé de signatures que le modèle n'a jamais vues. Ainsi, les erreurs observées dans RViz sont des erreurs naturelles et réalistes, et non un simple résultat appris par cœur. Toutes les dix secondes, un nouvel environnement est généré afin d'observer le modèle sur un grand nombre de cas différents.



Conclusion

Ce projet nous a permis de mener un travail complet, depuis le choix d'un jeu de données jusqu'à son intégration dans une application robotique. Nous avons d'abord traité les données de sonar, puis comparé trois modèles de classification : la régression logistique, le Support Vector Machine et le Random Forest. Le modèle SVM s'est révélé le plus performant, avec un score de validation croisée d'environ 85 %, grâce à sa capacité à traiter des données en haute dimension et à modéliser des relations non linéaires.

Grâce à ROS 2 et à RViz, nous avons ensuite pu observer notre modèle en conditions réalistes, en le confrontant à des données qu'il n'avait jamais vues. Cette étape a mis en évidence un comportement intéressant : le modèle commet quelques erreurs, et la distinction entre faux positifs et faux négatifs prend tout son sens dans un contexte de détection de mines, où confondre une mine avec un rocher est bien plus dangereux que l'inverse.

Pour aller plus loin, plusieurs pistes seraient envisageables : optimiser les paramètres du SVM, tester d'autres modèles, ou enrichir le dataset avec davantage d'exemples. Ce projet nous a surtout permis de comprendre comment un modèle d'apprentissage automatique peut s'intégrer dans un système robotique réel et y jouer un rôle concret de prise de décision.